

[Chia Và Trị]. Bài 23. Dogs

Time limit: 1.0s **Memory limit:** 256M

28Tech rất thích nuôi chó nhưng bạn biết đấy trong 1 ngày thì những con chó trong nhà của **28Tech** kêu không mỗi mồm và hay đánh chửi nhau. **28Tech** có nuôi rất nhiều chó, chúng được đánh số thứ tự từ 0 và đặc biệt là chúng rất khó chịu khi có một con chó khác kêu nhiều hơn mình. Theo thứ tự thì con chó số 0 sẽ kêu **g o o**, con chó số 1 sẽ không chịu kém cạnh con chó số 0 và nó sẽ kêu dài hơn, nó muốn nó kêu nhiều gấp đôi còn chó xếp trước nó và còn hơn thế nữa. Nên con chó thứ 1 sẽ kêu **g o o g o o o g o o**

Quy luật tóm lại như sau :

Con chó số 0 sẽ kêu tương ứng với xâu **D(0) = g o o**

Con chó thứ k sẽ kêu tương ứng với xâu **D(k) = D(k - 1) + g o o ... + D(k - 1)**, trong đó cụm g o o ... sẽ gồm 1 chữ g và **k + 2** chữ o. Phép cộng ở đây tương ứng với phép nối chuỗi.

Vậy ta sẽ có

D(0) = g o o

D(1) = g o o g o o o g o o

D(2) = g o o g o o o g o o g o o o o g o o g o o o g o o

....

28Tech rất mệt mỏi vì chúng không chịu nhường nhịn nhau, cách duy nhất để chúng im lặng là **28Tech** phải trả lời cho **Buck** - con chó đầu đàn rằng ký tự thứ **K** xuất hiện trong 1 xâu nào đó tương ứng với tiếng kêu của 1 con chó bất kỳ trong đàn là ký tự nào? Dù biết nó chỉ có thể là chữ g hoặc chữ o nhưng **28Tech** không thể đoán bừa được, bạn hãy giúp **28Tech** tìm ra ký tự thứ K đó nhé.

Đầu vào

Dòng đầu tiên là số bộ test **T**

T dòng tiếp theo mỗi dòng chứa số nguyên **K**

Giới hạn

$$1 \leq T \leq 100$$

$$1 \leq K \leq 10^{18}$$

Đầu ra

In ra ký tự tìm được

Ví dụ :

Input 01

```
8
22
26
13
10
25
19
27
21
```

Output 01

```
o
g
o
o
o
g
o
o
```

Input 02

```
2
11
8
```

Output 02

g

g